



Universidad Don Bosco
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
DESARROLLO DE SOFTWARE EMPRESARIAL
Unidad III: Prototipado de producto



Lineamientos del proyecto

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de la asignatura consiste en desarrollar un **sistema de gestión empresarial** para una **empresa real**. El sistema debe resolver un problema concreto que la empresa tenga en su operación diaria.

Cada grupo de trabajo (5-6 integrantes) deberá:

- Identificar una empresa o negocio real.
- Analizar sus procesos actuales.
- Diseñar e implementar un sistema que mejore sus operaciones.
- Desplegar el sistema en la nube.
- Presentar y defender el proyecto.

El proyecto se desarrolla en dos fases: **Defensa 1 (Planificación)** y **Defensa Final (Sistema funcionando)**.

Cada grupo elige una opción:

Opción		Tecnologías
A. Desarrollo desde cero	Construyen todo desde cero.	React, Node.js, MongoDB
B. Personalización Odoo	Adaptan un ERP ya hecho.	Python, Odoo, PostgreSQL

3. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

En caso de hacer uso de la inteligencia artificial dejar declaración de su uso y anexar el prompt utilizado.

SÍ pueden usar IA para:

- Aprender conceptos.
- Depurar errores.
- Generar código base (y adaptarlo).
- Mejorar el código.
- Ayudar con redacción.

NO pueden usar IA para:

- Copiar y pegar código sin entenderlo.
- Generar todo el proyecto con IA.
- Entregar documentación sin revisar.

Ejemplo de declaración:

"Usamos ChatGPT para aprender conceptos y generar la estructura base del backend. Todo el código fue revisado y adaptado por el equipo."

Si no pueden explicar su código en la defensa, el proyecto será rechazado.

4. INDICACIONES GENERALES

Para elegir el tema:

Requisito

Accesible	Que tenga facilidad para entrevistar a alguien de la empresa.
Problema real	La empresa tiene un problema que el software pueda resolver.
Alcance manejable	Pueden terminarlo en el tiempo disponible.
Interesante	El tema le gusta al equipo.

El tema debe ser aprobado por el facilitador.

- Es **OBLIGATORIO** entrevistar a la empresa.
- Documenten las entrevistas.
- Mantengan contacto durante todo el proyecto.

5. ENTREGABLES

Defensa 1: (Semana 8)

Entregable	¿Qué debe llevar?
PDF (15-20 páginas)	Portada, índice, introducción, análisis del problema (con entrevistas), diagrama BPMN, diseño técnico, mockups, cronograma, declaración de IA (si aplica).
Presupuesto	Lista de costos con evidencia (capturas, cotizaciones).
Repositorio GitHub	Carpeta /docs con el PDF, carpeta /mockups con los diseños, archivo README.md.

Defensa Final: Sistema funcionando

Entregable	¿Qué debe llevar?
Sistema funcional	Formulario o interfaz, panel administrativo, notificaciones automáticas, reportes.
Exposición (15-20 min)	Demostración de funcionalidad, explicación técnica, respuesta a las preguntas.
Repositorio completo	Carpeta <code>/src</code> con código, carpeta <code>/docs</code> con documentación, archivo <code>DEPLOY.md</code> , <code>README.md</code> , enlace a la app.
Video demo (5-7 min)	Flujo completo del sistema, explicación del valor para la empresa.

6. FORMATO DEL DOCUMENTO

Formato APA

Tamaño	Carta (8.5 x 11 pulgadas)
Márgenes	Superior: 2.5 cm, Inferior: 2.5 cm, Iz

Rúbrica

Criterio	Competente(9-10)	Destacado (7-8)	Basico (5-6)	Necesita mejorar (≤ 4)
Sistema funcional: Formulario o interfaz, panel administrativo, notificaciones automáticas, reportes	Todos los módulos funcionan correctamente, sin errores críticos y con datos coherentes	Casi todos los módulos funcionan; fallos menores	Funciona parcialmente; faltan módulos o presenta errores frecuentes	No funciona o no demuestra los módulos clave
Exposición y defensa: Demostración de funcionalidad, explicación técnica, respuesta a preguntas	Cumple el tiempo, demuestra el sistema, explica arquitectura y responde con solvencia	Cumple tiempo, demo y explicación aceptables; respuestas correctas	Se excede o queda corto; demo incompleta; respuestas débiles	No demuestra o no explica el código/sistema
Repositorio: Carpeta /src con código, /docs con documentación, DEPLOY.md, README.md, enlace a la app	Repositorio completo, ordenado, con enlace funcional y commits claros	Repositorio completo con omisiones menores	Faltan carpetas/archivos importantes o el enlace falla	Repositorio vacío, incompleto o sin enlace
Documentación y calidad técnica: PDF final, BPMN, diseño técnico, mockups, manual, presupuesto, declaración de IA si aplica, formato APA	Documentación completa, actualizada y bien presentada	Documentación completa con omisiones menores	Documentación incompleta o desactualizada	No entrega documentación o no corresponde al proyecto
Despliegue en la nube: App desplegada y enlace funcional	App desplegada, estable y accesible por enlace	Desplegada con detalles menores	Enlace con errores o requiere configuración manual	No está desplegada

Entrega en la fecha indicada: (grupos 1-4 semana 14) grupos 5-7 semana 15)	Entrega completa en la fecha y hora límite	Entrega dentro de tolerancia acordada	Entrega tardía justificada	No entrega o tardía sin justificar
--	--	---------------------------------------	----------------------------	------------------------------------